

Bacteriología general: qué examen pedir y cómo interpretarlo

Tinciones, medios de cultivo y biología molecular · Cuándo pedir cada técnica y qué contesta · Cómo tomar y enviar la muestra

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección II (Microbiología enfocada a laboratorio)

Glosario de siglas: BAAR: bacilo ácido-alcohol resistente · ZN: Ziehl-Neelsen · KOH: hidróxido de potasio · MALDI-TOF: *matrix-assisted laser desorption/ionization – time of flight* · PCR: reacción en cadena de la polimerasa · 16S: gen del ARN ribosomal 16S · mNGS: secuenciación metagenómica de nueva generación · LCR: líquido cefalorraquídeo · LBA: lavado broncoalveolar · UFC: unidades formadoras de colonias · IAAS: infección asociada a la atención de salud · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en el *Manual of Clinical Microbiology* (ASM), la guía IDSA/ASM para la utilización del laboratorio de microbiología clínica (Miller y cols., *Clin Infect Dis* 2018 y actualización 2024), y las recomendaciones de toma de muestra de la CLSI. **La disponibilidad concreta de cada técnica, los tiempos de respuesta y los formularios de derivación deben verificarse con el Laboratorio de Microbiología de la Red de Salud UC CHRISTUS y con el ISP para los exámenes de referencia nacional.**

Índice

1. La pregunta previa a todo examen
2. Toma y transporte de la muestra
3. Tinción de Gram
4. Otras tinciones: naranja de acridina, Kinyoun y Ziehl-Neelsen
5. Medios de cultivo tradicionales
6. Medios de cultivo específicos y selectivos
7. Muestras respiratorias: cómo se interpretan
8. Identificación de especie: del bioquímico al MALDI-TOF
9. Biología molecular
10. Cuándo la biología molecular reemplaza al cultivo y cuándo no
11. Muestras que se envían al ISP
12. Errores frecuentes en la solicitud de exámenes
13. Perlas de alto rendimiento
14. Bibliografía esencial

1. La pregunta previa a todo examen

Antes de marcar una casilla en la orden conviene responder: **¿qué haría distinto según el resultado?** El laboratorio de microbiología entrega tres tipos de información y conviene saber cuál se está pidiendo:

1. **¿Hay inflamación y microorganismos?** -> tinciones (respuesta en minutos a horas).
2. **¿Qué microorganismo es y a qué es sensible?** -> cultivo y antibiograma (respuesta en 1-4 días).
3. **¿Está presente este microorganismo concreto?** -> biología molecular (respuesta en horas, sin antibiograma completo).

Regla de oro: tomar los cultivos **antes de la primera dosis de antibiótico**, salvo que la gravedad impida cualquier demora (en la sepsis, la primera dosis no debe retrasarse más allá de lo imprescindible para obtener dos sets de hemocultivos).

2. Toma y transporte de la muestra

Principio	Detalle
Sitio correcto	La muestra debe representar el foco, no la flora vecina. Un hisopado superficial de una úlcera crónica informa colonización, no infección

Principio	Detalle
Cantidad suficiente	Preferir aspirado o tejido sobre hisopado. Un fragmento de tejido rinde muchísimo más que una tórula
Antes del antibiótico	Los cultivos post-antibiótico pierden sensibilidad de forma dramática
Recipiente y medio adecuados	Anaerobios: jeringa sin aire o medio de transporte anaerobio, procesamiento rápido. Micobacterias: frasco estéril sin formalina. Virus: medio de transporte viral
Nunca en formalina	El tejido para cultivo va en suero fisiológico estéril ; la formalina es sólo para histología. Es un error irreversible y frecuente
Transporte rápido	LCR y muestras para anaerobios no se refrigeran y se procesan de inmediato; la orina se refrigera si hay demora > 2 h
Informar la sospecha	Avisar al laboratorio si se sospecha <i>Brucella</i> , <i>Francisella</i> , <i>Nocardia</i> , <i>Legionella</i> , HACEK, hongos dimórficos o micobacterias: cambia los medios, el tiempo de incubación y las precauciones de bioseguridad

3. Tinción de Gram

Sigue siendo el examen de mayor rendimiento por costo y tiempo en toda la microbiología.

Fundamento: el grosor del peptidoglicano y la presencia de membrana externa determinan si la pared retiene el complejo cristal violeta-yodo tras el decolorante. **Grampositivos: azul-violeta. Gramnegativos: rosado** (contratinción con safranina o fucsina).

Qué informa un Gram bien hecho:

- **Calidad de la muestra** (en expectoración: > 25 polimorfonucleares y < 10 células epiteliales por campo de bajo aumento — criterios de Murray-Washington).
- **Presencia y tipo de respuesta inflamatoria.**
- **Morfología y agrupación**, que orientan el tratamiento empírico horas antes del cultivo:

Hallazgo	Sugiere
Cocáceas grampositivas en racimos	<i>Staphylococcus</i>
Cocáceas grampositivas en cadena s	<i>Streptococcus</i> , <i>Enterococcus</i>
Diplococos grampositivos lanceolados con cápsula	<i>S. pneumoniae</i>
Diplococos gramnegativos intracelulares	<i>Neisseria</i> (meningitis, gonorrhea), <i>Moraxella</i>
Bacilos gramnegativos	Enterobacterales, <i>Pseudomonas</i> , <i>Haemophilus</i> (cocobacilos pequeños y pleomórficos)
Bacilos grampositivos grandes	<i>Clostridium</i> , <i>Bacillus</i>
Bacilos grampositivos ramificados y filamentosos	<i>Nocardia</i> (parcialmente ácido-alcohol resistente con Kinyoun), <i>Actinomyces</i>
Bacilos gramnegativos curvos o en "ala de gaviota"	<i>Campylobacter</i> , <i>Vibrio</i>
Levaduras con pseudohifas	<i>Candida</i>

Limitaciones: no detecta microorganismos sin pared (*Mycoplasma*), intracelulares obligados (*Chlamydia*, *Rickettsia*), espiroquetas (requieren campo oscuro o inmunofluorescencia) ni micobacterias (se tiñen mal o quedan como "bacilos fantasma"). Su sensibilidad depende de la carga: se requieren aproximadamente **104-105 microorganismos por mL** para verlos.

Gram de LCR: sensibilidad global del 60-80 % en meningitis bacteriana no tratada; cae significativamente tras antibiótico previo. Un Gram negativo **no descarta** meningitis bacteriana.

4. Otras tinciones

Tinción	Fundamento	Cuándo pedirla
Naranja de acridina	Fluorocromo que se intercala en ácidos nucleicos y emite fluorescencia	Mayor sensibilidad que el Gram para detectar bacterias en muestras con baja carga (LCR, líquidos estériles, hemocultivos con Gram negativo pero curva positiva). No diferencia grampositivos de gramnegativos: siempre se complementa con Gram

Tinción	Fundamento	Cuándo pedirla
Ziehl-Neelsen (en caliente)	La pared rica en ácidos micólicos retiene la fucsina y resiste la decoloración con alcohol-ácido	Baciloscofia para micobacterias en expectoración, líquidos y tejidos
Kinyoun (ZN en frío)	Variante sin calentamiento, con mayor concentración de fenol	Micobacterias; y en su variante modificada o débil (decoloración con ácido sulfúrico al 0,5-1 %) para <i>Nocardia</i> , <i>Rhodococcus</i> y los coccidios intestinales (<i>Cryptosporidium</i> , <i>Cyclospora</i> , <i>Cystoisospora</i>)**
Auramina-rodamina (fluorescente)	Fluorocromo que se une a ácidos micólicos	Tamizaje de micobacterias: más sensible y más rápido de leer que ZN; los positivos se confirman con ZN
Blanco de calcoflúor	Se une a quitina y celulosa; se lee con fluorescencia	Hongos: hifas y levaduras
KOH	Digiere el material queratinico y deja visibles las estructuras fúngicas	Muestras cutáneas, ungueales y respiratorias
Tinta china / tinta negra	Contraste de la cápsula	<i>Cryptococcus</i> en LCR (hoy desplazada por el antígeno criptocócico, mucho más sensible)
Giemsa / Wright	Tinción de frotis	Parásitos hemáticos (malaria, <i>Babesia</i> , tripanosomas), <i>Histoplasma</i> intracelular, <i>Borrelia</i>
Plata metenamina (Grocott) / azul de toluidina	Histoquímica	<i>Pneumocystis jirovecii</i> , hongos en tejido
PAS	Ácido peryódico de Schiff	Hongos en tejido; macrófagos PAS-positivos en enfermedad de Whipple
Inmunofluorescencia directa	Anticuerpos marcados	<i>Pneumocystis</i> , <i>Legionella</i> , <i>Bordetella</i> , virus respiratorios

5. Medios de cultivo tradicionales

Medio	Tipo	Para qué
Agar sangre	Enriquecido, no selectivo	Crecimiento general; permite ver patrón de hemólisis (alfa: verdosa, neumococo y viridans; beta: completa, <i>S. pyogenes</i> y <i>S. agalactiae</i> ; gamma: nula, enterococo)
Agar chocolate	Enriquecido (sangre lisada, aporta factores X y V)	<i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Neisseria</i>
Agar MacConkey	Selectivo y diferencial	Sólo crecen bacilos gramnegativos ; diferencia fermentadores de lactosa (rosados: <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i>) de no fermentadores (incolores: <i>Pseudomonas</i> , <i>Proteus</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Acinetobacter</i>)
Caldo tioglicolato	Enriquecimiento	Recuperación de anaerobios y de cargas bajas
Agar Sabouraud	Selectivo para hongos	Levaduras y hongos filamentosos
Löwenstein-Jensen / Middlebrook / medios líquidos automatizados (MGIT)	Micobacterias	El medio líquido reduce el tiempo de positividad de 4-8 semanas a 1-3 semanas

6. Medios de cultivo específicos y selectivos

Medio	Microorganismo
Thayer-Martin (chocolate con vancomicina, colistín, nistatina y trimetoprim)	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> y <i>N. meningitidis</i>
BCYE (<i>buffered charcoal yeast extract</i>) con L-cisteína	<i>Legionella</i> — no crece en medios habituales: hay que pedirlo explícitamente
Agar Skirrow / Campy , microaerofilia a 42 °C	<i>Campylobacter</i>
TCBS	<i>Vibrio cholerae</i> y otros vibrios

Medio	Microorganismo
Agar Hektoen, SS, XLD	<i>Salmonella</i> y <i>Shigella</i> en coprocultivo
MacConkey-sorbitol	<i>E. coli</i> O157:H7 (no fermenta sorbitol)
Regan-Lowe / Bordet-Gengou	<i>Bordetella pertussis</i>
CIN	<i>Yersinia enterocolitica</i>
Agar cromogénico / CHROMagar	Identificación presuntiva por color de <i>Candida</i> , SAMR, enterobacterias
Medios cromogénicos de vigilancia	Tamizaje de SAMR, ERV, BLEE y carbapenemasas en programas de IAAS
Löwenstein-Jensen	Micobacterias
Castañeda / hemocultivo prolongado	<i>Brucella</i> — avisar al laboratorio , tanto por la incubación prolongada como por el riesgo de infección del personal

7. Muestras respiratorias: cómo se interpretan

Muestra	Interpretación
Expectoración	Válida sólo si el Gram cumple criterios de calidad. Un cultivo de expectoración con flora mixta y sin predominio no es interpretable
Aspirado traqueal	Siempre contaminado por flora de vía aérea. Se usa con recuento ($\geq 10^5$ - 10^6 UFC/mL)
LBA	Cuantitativo: $\geq 10^4$ UFC/mL define significancia. Es la muestra de elección en el inmunosuprimido
Cepillo protegido	$\geq 10^3$ UFC/mL
Líquido pleural	Estéril: cualquier aislamiento es significativo
Hisopado nasofaríngeo	Para virus respiratorios y <i>Bordetella</i> ; no sirve para diagnosticar neumonía bacteriana , salvo el hisopado nasal de vigilancia de SAMR, cuyo valor está en su alto valor predictivo negativo

8. Identificación de especie: del bioquímico al MALDI-TOF

- **Pruebas fenotípicas clásicas:** catalasa (diferencia *Staphylococcus* de *Streptococcus*), coagulasa (*S. aureus* vs coagulasa negativos), oxidasa (positiva en *Pseudomonas*, *Neisseria*, *Vibrio*, *Campylobacter*; **negativa en Enterobacterales**), fermentación de lactosa, indol, ureasa, optoquina y solubilidad en bilis (neumococo), bacitracina y PYR (*S. pyogenes*).
- **Paneles automatizados** (VITEK, Phoenix, MicroScan): identificación y susceptibilidad en 6-18 horas.
- **MALDI-TOF:** compara el espectro de masas de las proteínas ribosomales de la colonia con una base de datos. **Identifica a nivel de especie en minutos y a muy bajo costo**, incluso desde el frasco de hemocultivo positivo. Ha transformado el flujo del laboratorio y acorta el tiempo hasta la terapia dirigida. **No entrega susceptibilidad** (salvo aplicaciones específicas en desarrollo).
- **Secuenciación del gen 16S rRNA:** identifica bacterias difíciles de cultivar o de tipificar.

9. Biología molecular

Técnica	Qué hace	Ejemplos de aplicación
PCR específica	Amplifica una diana conocida de un microorganismo concreto	<i>M. tuberculosis</i> (Xpert MTB/RIF), <i>C. difficile</i> (gen de la toxina), <i>Bordetella</i> , <i>Legionella</i> , VHS en LCR, <i>Chlamydia/Neisseria</i> en orina
PCR múltiple / paneles sindrómicos	Detecta simultáneamente decenas de dianas	Panel respiratorio, panel gastrointestinal, panel de meningitis-encefalitis, panel de hemocultivo positivo
PCR cuantitativa (carga viral)	Cuantifica genoma	VIH, VHB, VHC, CMV, VEB
Paneles de hemocultivo positivo	Identifican agente y genes de resistencia (<i>mecA</i> , <i>vanA/B</i> , <i>blaKPC</i> , <i>blaNDM</i> , <i>blaCTX-M</i>) en 1-2 h desde la positividad	Acortan el tiempo hasta la terapia dirigida; su mayor impacto se obtiene cuando el resultado se comunica a un programa de <i>stewardship</i>
Secuenciación 16S / ITS de amplio espectro	Identifica bacterias u hongos en muestra estéril sin cultivo	Válvula cardíaca, líquido articular, biopsia, LCR con cultivo negativo

Técnica	Qué hace	Ejemplos de aplicación
Metagenómica (mNGS)	Secuencia todos los ácidos nucleicos de la muestra	Casos complejos sin diagnóstico; alto costo y dificultad interpretativa (detecta también flora y contaminantes)

Ventajas: rapidez, sensibilidad alta, funcionan **pese al antibiótico previo**, detectan microorganismos no cultivables.

Limitaciones que hay que tener presentes:

- **Detectan ácido nucleico, no viabilidad:** un resultado positivo puede reflejar microorganismo muerto por el tratamiento (por eso la PCR de *C. difficile* o de *M. tuberculosis* no sirve para seguimiento).
- **No distinguen colonización de infección** (el ejemplo clásico es la PCR de *C. difficile* positiva en un portador asintomático con diarrea de otra causa).
- **No entregan antibiograma completo**, sólo los genes de resistencia buscados.
- Sólo encuentran **lo que se busca**: un panel negativo no descarta agentes fuera del panel.
- Riesgo de **contaminación y falsos positivos** por amplificación.

10. Cuándo la biología molecular reemplaza al cultivo y cuándo no

Situación	Conducta
Sospecha de tuberculosis con baciloscopia negativa	Xpert MTB/RIF acelera el diagnóstico, pero el cultivo sigue siendo obligatorio para susceptibilidad completa y seguimiento
Meningitis con antibiótico previo	Panel molecular de LCR rinde donde el cultivo ya no
Encefalitis	PCR de VHS en LCR es el examen de elección; no retrasar el aciclovir esperándola
Endocarditis con hemocultivos negativos	PCR 16S o secuenciación de la válvula extraída es el método de mayor rendimiento
Bacteriemia	El cultivo sigue siendo el estándar: se necesita la cepa para susceptibilidad
Diarrea	El panel gastrointestinal detecta más agentes, pero exige criterio clínico : no tratar un hallazgo sin cuadro compatible
Infecciones de transmisión sexual	La biología molecular ha reemplazado al cultivo para <i>Chlamydia</i> y es el estándar para <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , aunque conviene mantener cultivo para vigilancia de resistencia

11. Muestras que se envían al ISP

El **Instituto de Salud Pública de Chile** actúa como laboratorio nacional de referencia y de vigilancia. Se le derivan, entre otras, las confirmaciones y tipificaciones de enfermedades de notificación obligatoria, la caracterización de cepas de *Neisseria meningitidis*, *Salmonella*, *Vibrio*, *Bordetella* y micobacterias, los estudios de resistencia de referencia, la serología y confirmación de hantavirus, la confirmación de VIH y de sífilis, y las muestras de parasitología especializada.

Antes de enviar una muestra al ISP Cada tipo de muestra tiene un **formulario de derivación específico**, con requisitos de volumen, medio de transporte, cadena de frío y datos epidemiológicos obligatorios. **Verificar en el sitio del ISP (www.ispch.cl) el formulario y las condiciones vigentes**, y coordinar siempre con el laboratorio local, que centraliza el envío. Una muestra mal enviada se rechaza y a menudo no se puede repetir.

12. Errores frecuentes en la solicitud de exámenes

- **Enviar tejido en formalina** para cultivo. - **Cultivar hisopados superficiales** de úlceras crónicas y tratar la flora colonizante. - **No avisar la sospecha** de *Legionella*, *Brucella*, *Nocardia* o micobacterias: el laboratorio no usará el medio ni la incubación necesarios. - Pedir **cultivo de punta de catéter** sin sospecha clínica: sólo genera tratamientos innecesarios. - **Tomar los cultivos después del antibiótico** cuando la situación permitía tomarlos antes. - Interpretar un **panel molecular positivo** como sinónimo de infección activa sin correlato clínico. - Usar **PCR de *C. difficile* o de *M. tuberculosis* para control de tratamiento**. - Solicitar **urocultivo sin síntomas urinarios** y tratar la bacteriuria asintomática resultante. - Enviar **una sola muestra** cuando el diagnóstico requiere seriación (parasitológico, baciloscopías, hemocultivos).

13. Perlas de alto rendimiento

- El **Gram** sigue siendo el examen de mejor rendimiento por costo y tiempo: informa calidad de la muestra, inflamación y morfología.
- **Naranja de acridina** es más sensible que el Gram para cargas bajas, pero no diferencia grampositivos de gramnegativos.
- **Kinyoun modificado** (ácido-alcohol resistente débil) para **Nocardia** y coccidios intestinales.
- **Legionella requiere BCYE**: si no se pide, no se busca.
- **MacConkey** sólo deja crecer gramnegativos y separa fermentadores de lactosa.
- **MALDI-TOF** identifica en minutos, pero **no entrega susceptibilidad**.
- La biología molecular **detecta ADN, no viabilidad**, y no distingue colonización de infección.
- **Tejido en suero fisiológico para cultivo; formalina sólo para histología**.
- Ante endocarditis con hemocultivos negativos, **enviar la válvula a cultivo, histología y PCR 16S**.
- **Avisar siempre al laboratorio** la sospecha de agentes exigentes o de riesgo biológico.
- Las derivaciones al **ISP** requieren formulario específico: verificarlo antes de enviar.

14. Bibliografía esencial

- Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, et al. Guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases: 2018 update by the IDSA and the American Society for Microbiology. *Clin Infect Dis*. 2018;67:e1-e94 (y actualización posterior).
- Carroll KC, Pfaller MA, et al. *Manual of Clinical Microbiology*. 13.^a ed. ASM Press.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Documentos vigentes sobre recolección y transporte de muestras.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Manuales de toma de muestra y formularios de derivación al laboratorio de referencia. Disponible en www.ispch.cl.
- Murray PR, Washington JA. Microscopic and bacteriologic analysis of expectorated sputum. *Mayo Clin Proc*. 1975;50:339-44.